Carte Mentale : Les Lymphocytes NK (Natural Killer)

I. Introduction

- **Définition** : Lymphocytes appelés « cellules tueuses naturelles »
- **Fonction** : Lyser des cellules tumorales ou infectées sans immunisation spécifique préalable
- **Comparaison** : Différent des lymphocytes T CD8 cytotoxiques (qui nécessitent un TCR spécifique)

II. Caractéristiques générales des cellules NK

- **Morphologie** : Grands lymphocytes granuleux avec des granules lytiques dans le cytoplasme
- **Marqueurs** :
  - CD56
  - CD16 (FcγRIIIA)
  - NKp46
  - Absence de CD3
- **Localisation** :
  - Circulation sanguine (5-15% des lymphocytes)
  - Organes lymphoïdes (rate, amygdales, ganglions périphériques)
  - Tissus spécifiques (foie, poumon, placenta)
- **Renouvellement** : Environ deux semaines dans le sang

III. Origine et maturation des cellules NK

- **Origine** : Progéniteurs hématopoïétiques CD34+
- **Développement** : Majoritairement dans la moelle osseuse
- **Sites possibles de maturation** : Thymus (sans besoin de développement intrathymique)
- **Facteurs solubles nécessaires** :
  - c-kit ligand
  - Flt-3
  - IL-15
- **Processus d'éducation** : Interaction avec les molécules CMH-I du soi pour distinguer cellules saines et anormales

IV. Fonctions des cellules NK

- **Rôle de sentinelle** : Élimination rapide des cellules anormales (tumorales ou infectées)
- **Vitesse de réponse** : Rapide, sans besoin de prolifération ou de différentiation
- A. Cytotoxicité
  - **Mécanismes** :
    - Dégranulation (libération de perforine formant des pores)
    - Interactions CD95-CD95L
    - Interactions TRAIL-TRAIL récepteur
    - Libération de Granzyme B
    - Sécrétion de TNF-α
- B. Production de cytokines
  - **Cytokines produites** :
    - IFN-γ
    - TNF-α
    - IL-10
    - GM-CSF
    - β-chimiokines (CCL3, CCL4, CCL5)
  - **Fonctions** :
    - Régulation de la réponse inflammatoire
    - Contrôle de la réplication virale
    - Orientation de la réponse adaptative (Th1/Th2/Treg)

V. Reconnaissance des cellules cibles

- **Équilibre dynamique** : Entre signaux activateurs et inhibiteurs des récepteurs membranaires
- **Gènes des récepteurs NK** : Configuration germinale, pas de réarrangements géniques
- A. Récepteurs inhibiteurs
  - **Reconnaissance des molécules CMH-I** : Inhibition de la cytotoxicité
  - **Tolérance** : Préservation des cellules saines
  - **Théorie du « soi manquant »** :
    - Baisse d'expression des molécules CMH-I (infection virale, transformation tumorale)
    - Échappement à la réponse cytotoxique des CD8
- B. Récepteurs activateurs
  - **Surveillance des ligands** : Détectent l'expression de ligands activateurs sur les cellules cibles
  - **Signaux activateurs/inhibiteurs** : Intégration des signaux pour déterminer l'activation de la cellule NK
  - **Mécanismes d'activation/inhibition** :
    - **Récepteurs activateurs** : Motif ITAM (activation en cascade des phosphorylases kinases)
    - **Récepteurs inhibiteurs** : Motif ITIM (activation de phosphatases intra-cellulaires)
- C. Spécificité des récepteurs NK
  - **Récepteurs spécifiques du CMH-I** :
    - Familles KIR (Killer cell Immunoglobulin-like Receptors)
    - CD94/NKG2 reconnaissent HLA-E
  - **Récepteurs non spécifiques du CMH-I** :
    - CD16 (récepteur pour le fragment Fc des IgG)
    - ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity)
    - Récepteurs de la famille NCR (NKp30, NKp44, NKp46)
    - CD94/NKG2D, DNAM-1, NKp80

VI. Conclusion

- **Rôle majeur** : Élimination des cellules anormales
- **Surveillance** : Expression des molécules CMH-I pour évaluer l'état physiologique des cellules
- **Avancées** : Utilisation potentielle en thérapie contre les tumeurs et dans les allogreffes

À retenir

- **Fonctions sans immunisation préalable**
- **Marqueurs spécifiques** : NKp46, CD56, CD16, absence de CD3 et CD19
- **Éducation par interaction avec les molécules CMH-I du soi**
- **Cytotoxicité directe ou dépendante des anticorps (ADCC)**
- **Production de cytokines (IFN-γ, TNF, chimiokines)**
- **Différenciation cellules anormales/cellules saines par signaux de récepteurs**

Presented with xmind